



AI 赋能控制

Topic 订阅 信息说明

V1.3

2025.9

文档版本

版本号	修订日期
1.0	2025 年 07 月 28 日
1.1	2025 年 07 月 30 日
1.2	2025 年 08 月 04 日
1.3	2025 年 09 月 12 日

目 录

文档版本.....	II
一、 机器人基础信息模块（BASIC）	1
1.功能描述	1
2.主要数据结构	1
3.主要数据结构内容	1
二、 实时状态信息（RT）	1
1.功能描述	1
2.主要数据结构	1
3.主要数据结构内容	1
三、 非实时状态信息（NRT）	2
1.功能描述	2
2.主要数据结构	2
3.主要数据结构内容	2

一、 机器人基础信息模块（basic）

1.功能描述

基础状态模块提供精简的机器人状态信息，适用于快速展示和基本监控场景，包含有关键关节位置和当前点位信息。

2.主要数据结构

- 精简关节信息（位置和使能状态）
- 精简点位信息（笛卡尔位姿和关节角度）

3.主要数据结构内容

3.1 精简关节信息

- position: 关节当前位置值
- is_enabled: 关节使能状态标志

3.2 精简点位信息

- robottarget: 6 维数组，包含 X、Y、Z 位置和 Rx、Ry、Rz 旋转姿态
- jointtarget: 多维数组，包含各关节的目标角度值

3.3 模型基本信息

- model_name: 机器人模型的标识名称
- model_type: 机器人模型的分类类型

二、 实时状态信息（RT）

1.功能描述

实时状态模块提供机器人系统的实时运行数据，包括控制器状态、关节信息、力传感器数据和当前点位信息等。

2.主要数据结构

- 控制器信息（ControllerInfo）
- 关节信息（JointInfo）
- 当前点位信息（CurrentPointInfo）
- 模型运行状态（ModelInfo）

3.主要数据结构内容

3.1 控制器信息

- controller_name: 控制器的标识名称
- control_cycle: 控制器的运行周期时间
- global_count: 系统运行的全局计数器值
- master_info: 主控制器的描述信息
- is_link_up: 与机器人连接链路的在线状态
- ftvalues: 多维数组，包含各力传感器的 6 维力/力矩数据

3.2 关节详细信息

- joint_type: 关节的机械类型分类
- position: 关节的实时位置值
- torque: 关节的实时扭矩值

- `is_enabled`: 关节的使能状态
- `mode`: 关节当前的控制模式
- `error_code`: 关节的错误状态代码
- `digit_output`: 数字输出端口的状态
- `digit_input`: 数字输入端口的状态

3.3 当前点位详细信息

- `point_name`: 当前运行点位的标识名称
- `tool_name`: 当前使用的工具名称
- `wobj_name`: 当前使用的工件坐标系名称
- `tool_data`: 6 维数组, 工具坐标系的位置和姿态
- `wobj_data`: 6 维数组, 工件坐标系的位置和姿态
- `robottarget`: 机器人当前的笛卡尔空间目标位姿
- `jointtarget`: 机器人当前的关节空间目标角度

3.4 模型运行状态

- `error_code`: 模型运行的错误代码
- `error_msg`: 错误的详细描述信息
- `model_state`: 模型的运行状态
- `model_time_rate`: 模型运行的时间速率比例
- `current_func_name`: 正在执行的函数名称
- `current_func_info`: 当前函数的附加信息
- `func_count`: 函数执行的次数统计

三、 非实时状态信息 (NRT)

1. 功能描述

非实时状态模块提供机器人系统的配置和静态信息, 包括从站配置、工具坐标系、工件坐标系、负载数据和示教点信息等。

2. 主要数据结构

- 从站信息 (SlaveInfo)
- 工具信息 (ToolInfo)
- 工件坐标系信息 (WobjInfo)
- 负载信息 (LoadInfo)
- 示教点信息 (PointInfo)

3. 主要数据结构内容

3.1 从站信息

- `slave_name`: 从站设备的标识名称
- `phy_id`: 从站的物理硬件地址
- `alias`: 从站的逻辑别名标识
- `slave_state`: 从站的运行状态机状态
- `is_online`: 从站是否在线的布尔标志
- `is_virtual`: 从站是否为虚拟设备的标识
- `is_error`: 从站是否存在错误的标识

3.2 工具信息

- tool_name: 工具的标识名称
- data: 6 维数组, 定义工具坐标系相对于法兰坐标系的位置和姿态

3.3 工件坐标系信息

- wobj_name: 工件坐标系的标识名称
- data: 6 维数组, 定义工件坐标系相对于世界坐标系的位置和姿态

3.4 负载信息

- load_name: 负载的标识名称
- data: 10 维数组, 包含质量、质心坐标和惯性矩参数

3.5 示教点信息

- point_name: 示教点的标识名称
- tool_name: 该点位使用的工具名称
- wobj_name: 该点位使用的工件坐标系名称
- tool_data: 点位对应的工具数据
- wobj_data: 点位对应的工件坐标系数据
- robottarget: 点位的笛卡尔空间目标值
- jointtarget: 点位的关节空间目标值

3.6 模型配置信息

- model_name: 机器人模型的标识名称
- model_type: 机器人模型的分类型
- is_using_sp: 是否启用奇异点检测的标识
- is_collision_detection: 是否启用碰撞检测的标识

3.7 关节限制信息

- max_position: 关节允许的最大位置限制
- min_position: 关节允许的最小位置限制
- max_vel: 关节允许的最大速度限制
- min_vel: 关节允许的最小速度限制
- max_acc: 关节允许的最大加速度限制
- min_acc: 关节允许的最小加速度限制
- max_collision_torque: 碰撞检测的扭矩阈值

3.8 系统组件信息

- subsystem_name: 子系统名称
- id: 子系统编号
- state: 子系统运行状态
- sensor_name: 传感器名称
- id: 传感器编号
- state: 传感器状态
- interface_name: 接口名称
- id: 接口编号
- state: 接口状态